

Stacionární magnetické pole

Magnetické působení známo dlouho v historii (starověké Řecko – magnetit Fe_3O_4 , stará Čína-magnetická střelka 13. stol.,) – přitahování k nerostům, magnetka

Na rozdíl od elektrického náboje – kladný a záporný, který lze oddělit
Vždy dva póly – severní a jižní – spolu. Konvence: severní pól magnetky se natočí na Zemi na sever.





Hans Christian Oersted

1819 – Oersted v Dánsku: proud protékající vodičem působí silově na magnetku

Počátek moderního výzkumu magnetismu

Zavedení magnetického pole porovnáním
s elektrostatikou, resp. s statickým elektrickým
polem.

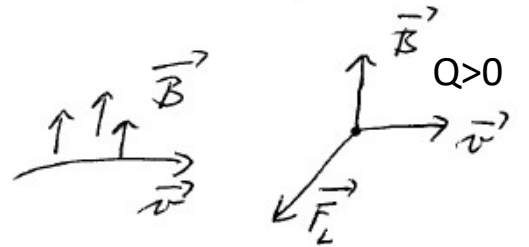
- ① Základ elektrostatičty - sílové působení,
Coulombov zákon. El. pole popisáno
intenzitou $\vec{E}(\vec{r})$, síla na náboj Q je
 $\vec{F}_{el} = Q\vec{E}$.

Magnetické pole lze také charakterizovat vektorovým
polem: vektorem MAGNETICKÉ INDUKCE $\vec{B}$,
pro stacionární případ: $\vec{B} = \vec{B}(\vec{r})$.

Z experimentální zkušenosti - magnetické pole
působí silou jen na náboj, který se pohybuje.

Magnetická (též Lorentzova síla) síla, kterou
působí magnetické pole $\vec{B}$ na elektrický náboj Q
pohybující se rychlostí $\vec{v}$:

$$\vec{F}_L = Q \vec{v} \times \vec{B}$$



směr síly dán vektorovým součinem.

směr síly dán vektorovým součinem.
Někdy se užívají "pravidla ruky", stačí
pravidlo "mrtky" pro vektorový součin.

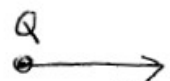
JEDNOTKA $[B] = \text{TESLA}$ (1T : na nálož 1C s $v = 1\text{ms}^{-1}$
síla 1N)

Pozn.: "Divná" síla - nelze otělat siločáry.

Indukční čáry - v každém bodě čáry má $\vec{B}$
směr tečny.



Síla $\vec{F}_L$ působí na nálož Q , ale nekoná práci.



$$\Delta \vec{l} = \vec{v} \Delta t$$

Za čas Δt se nálož posune

$$\text{o } \Delta \vec{l} = \vec{v} \Delta t.$$

$$\text{Výkonaná práce: } \Delta W = \vec{F}_L \cdot \Delta \vec{l} = Q(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} \Delta t = 0$$

(protože $(\vec{v} \times \vec{B}) \perp \vec{v}$)

Jak velká jednotka je Tesla?

TABLE 29.1 Some Approximate Magnetic Field Magnitudes

Source of Field	Field Magnitude (T)
Strong superconducting laboratory magnet	30
Strong conventional laboratory magnet	2
Medical MRI unit	1.5
Bar magnet	10^{-2}
Surface of the Sun	10^{-2}
Surface of the Earth	0.5×10^{-4}
Inside human brain (due to nerve impulses)	10^{-13}

Fundamentals of Physics, Halliday, Resnick, Walker, Wiley 2013

Dôležitý príklad: pohyb el. náboje v elektrickom
a magnetickom poli.

Uvažujme pohyb hmotnej častice (hmotnosť m)
s el. nábojem Q v elektrickom ($\vec{E}$) a
magnetickom ($\vec{B}$) poli.

Pohybové rovnice: $m \ddot{\vec{r}} = Q\vec{E} + Q \dot{\vec{r}} \times \vec{B}$

známi smeru vektora $\vec{B}$:

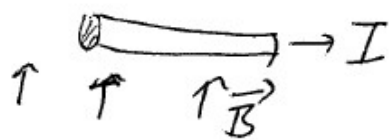
často orientácia $\perp$ k rovine obrázku

- smer nahoru: $\odot \odot \odot \odot$

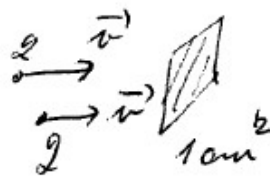
- smer dolu: $\otimes \otimes \otimes \otimes$

"jako šíp"

Silové působení magnetického pole
na vodič protékající proudem.



proudová hustota $\vec{j} = Nq\vec{v}$



koncentrace nosičů náboje q

síla na 1 nosič (náboj): $\vec{F}_q = q(\vec{v} \times \vec{B})$

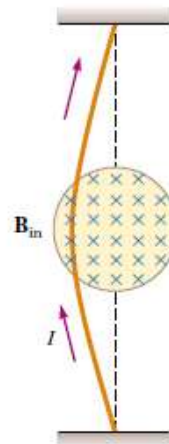
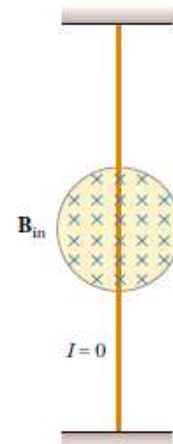
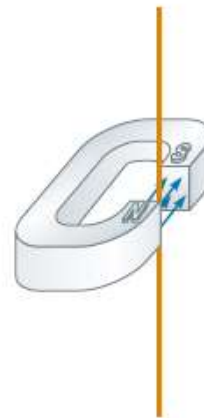
síla na 1 cm^3 (jednotku objemu)

$$\vec{f} = N\vec{F}_q$$

$$\vec{f} = Nq(\vec{v} \times \vec{B}) = \vec{j} \times \vec{B}$$

čili hustota síly (síla na jednotku objemu)

$$\boxed{\vec{f} = \vec{j} \times \vec{B}}$$



② ELEKTROSTATIKA

Gaussův zákon: $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$, $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
 Q, ρ - náboje ...

MAGNETICKÉ POLE

z experimentální zkušenosti:

indukční čáry vždy uzavřené (nebo od $-\infty$ do ∞)

(analogie - proudové čáry stacionárního proudu) $\rightarrow \nabla \cdot \vec{j} = 0$

$\rightarrow \underline{\nabla \cdot \vec{B} = 0}$ ($\text{div } \vec{B} = 0$)

z integrální tvar? (jako u Gaussova zákona)

gauss. věta $\rightarrow$ libovolně uzavřená plocha S :

$$\int_V \nabla \cdot \vec{B} dV = \oint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS \Rightarrow \underbrace{\oint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = 0}$$

ale $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

|| Tok vektoru $\vec{B}$ uzavřenou plochou ||
je roven nule.

Vektorové pole $\vec{B}(\vec{r})$ je tedy nezáporné,
nemají magnetické póly.

Tok vektoru $\vec{B}$ obecnou plochou S má v magnetismu
význam (i praktický), označení Φ .

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS$$

Těž tzv. magnetický tok.

JEDNOTKA: $[\Phi] = \text{Weber}$

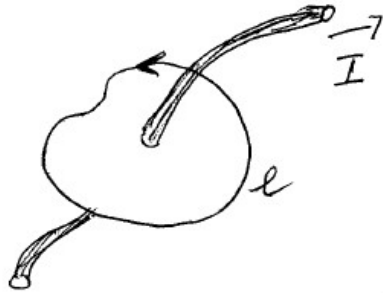
$$\text{Wb} = \text{Tm}^2$$

③ ELEKTROSTATIKA

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \nabla \times \vec{E} = 0, \text{ potenciálové pole, } \vec{E} = -\nabla \varphi$$

MAGNETISMUS

Z experimentálních zkušeností.

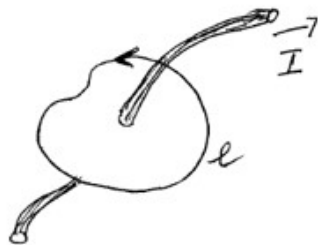


AMPÉROV ZÁKON (uzavřenou!)

Máme obecnou křivku L , která ohraničuje libovolnou plochu S . Plochou S protéká stacionární proud I .

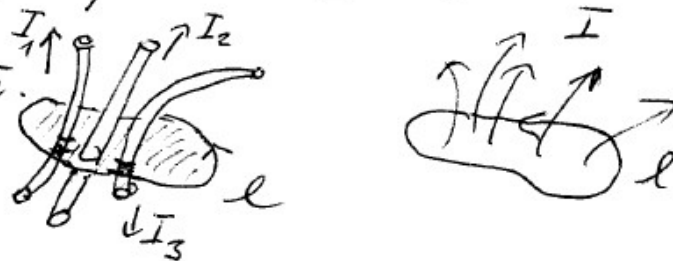
Ampèreův zákon: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

tj. cirkulace vektoru B po uzavřené křivce L je přímo úměrná el. proudu, který protéká plochou křivkou ohraničenou.

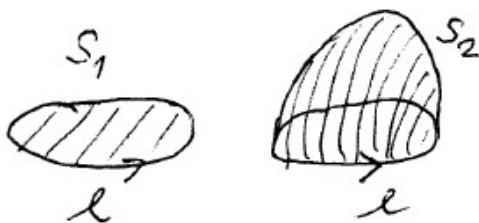


Poznámka: - upřesnění příru Ampèrova zákona.

- a) V Ampèrově zákoně se jedná o celkový proud tekoucí plochou, např.



- b) V Ampèrově zákoně se jedná o libovolnou plochu ohraničenou křivkou l.



Shůstěně: sloučíme S_1, S_2 do upřesněné plochy S



Podle rovnice kontinuity
 $I_S = 0$ (stacionarita)

$$\text{ale } I_S = I_{S_1} + I_{S_2} \Rightarrow |I_{S_1}| = |I_{S_2}|$$

↑ ↑
 dríviti sen (zn. brouce
 Ampèrova $\oint$.)

- c) Když křivka ℓ obíhá proud n -krát,
musel by se proud započítat n -krát.



- d) Konstanta μ_0 - PERMEABILITA VAKUA

JEDNOTKY: $[\mu_0] = \frac{Tm}{A} = \frac{N}{A^2}$

ČÍSELNÁ HODNOTA $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} NA^{-2}$.

Poznámka k číselné hodnotě permeability vakua

$$\mu_0 = 1.256\,637\,0617 \times 10^{-6} \text{ H/m} \quad (2019)$$

Přibližně (na 9 platných číslic) je to rovno

$$4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

Tato hodnota byla do roku 2018 fixována jako pevná, $\{\mu_0/4\pi\} \equiv 10^{-7}$,

Od roku 2019 je číselná hodnota určována na základě odvození od experimentální hodnoty konstanty jemné struktury α

$$(\mu_0)_{\text{exp}} = (2h/ce^2)_{\text{fixed}} \cdot (\alpha)_{\text{exp}} \text{ [revised SI]}$$

AMPÉROV ZÁKON - DIFERENCIÁLNÍ TVAR

Použijeme: - Stokesovu větu int. počtu

$$\oint_L \vec{a} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{a}) \cdot \vec{n} dS \quad (\text{viz úvod})$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{n} dS$$

- vyjádření proudu $I = \int_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS$

- Ampérův zákon:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{n} dS = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$

Nyní rovnici "stáhneme" k bodu P



tj. křivka L v blízkosti bodu P, plocha S obklopuje bod P,

$S \rightarrow \Delta S$ (malinká ploška)

$$\int_S [\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \vec{j}] \cdot \vec{n} dS = 0$$

$$[\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \vec{j}] \cdot \vec{n} \Delta S = 0$$

$$\Rightarrow \underline{\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \mu_0 \vec{j}(\vec{r})}$$

platí lokálně v každém bodě!

DIFERENCIÁLNÍ TVAR AMPÉROVA ZÁKONA

④ ELEKTROSTATIKA

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

potenciál ↗

MAGNETICKÉ POLE - VEKTOROVÝ POTENCIÁL

$$\nabla \times \vec{B} \neq 0 ! \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0 ! \underline{\text{NELZE POTENCIÁL}}$$

ALE JINÁ VLASTNOST : $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

SOLENOIDÁLNÍ POLE

K vektorovému poli $\vec{B}(\vec{r})$ můžeme zavést
jiné vektorové pole $\vec{A}(\vec{r})$, tzv. VEKTOROVÝ POTENCIÁL
tak, že platí $\vec{B}(\vec{r}) = \text{rot } \vec{A}(\vec{r})$, tj. $\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$

Tato "volba" zajišťuje $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

Shledáme $\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) \equiv 0$ (lze ukázat např.
ve složkách)

Pozn. Vektorná funkcia $\vec{A}(\vec{r})$ musí mať všedný
potrebné derivácie.

Elektrostatický potenciál φ - definovaný aj na
odlišnú konstantu, výrazom spojen
s prácou...

Vektorový potenciál $\vec{A}$ nemá tak prírodnú
interpretáciu (výraz hlavne v teórii)
je určen s väčšou nejednoznačnosťou.
→

je mluvíme o magnetickém poli $\vec{B}$.

"Fyzika" magnetického pole v poli $\vec{B}$.
Libovolné vektorové pole $\vec{A}(\vec{r})$, pro které
libovolné vektorové pole $\vec{A}(\vec{r})$, pro které

$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, je spuštěný vektorový potenciál.

Tj. například 2 různé: $\vec{A}, \vec{A}'$, $\nabla \times \vec{A}' = \nabla \times \vec{A}$
 $\Rightarrow \nabla \times (\vec{A}' - \vec{A}) = 0$.

Protože platí, že $\nabla \times \nabla \psi = 0$ (rot grad $\psi = 0$) pro
libovolnou (matematicky vhodnou) skalární funkci $\psi = \psi(\vec{r})$,
(pole)
může být $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla \psi$.

Můžeme proto požadovat spíše dodatečné podmínky pro $\vec{A}$.

Tato dodatečná podmínka se nazývá

KALIBRAČNÍ (CEJCHOVACÍ) PODMÍNKA.

Často se požaduje, aby $\nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}) = 0$ ($\text{div } \vec{A}(\vec{r}) = 0$)

to je tzv. Coulombova kalibrace.

Stále ještě nebude $\vec{A}$ určeno jednoznačně, nutné!
doplnit např. okrajové podmínky.

Jak nalézt $\vec{A}'$, které splňuje kalibrační
podmínku?

Máme $\vec{A}$, platí $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$, ale $\nabla \cdot \vec{A} = b$

Chceme $\vec{A}'$, aby $\nabla \times \vec{A}' = \vec{B}$ a $\nabla \cdot \vec{A}' = 0$.

Můžeme psát $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla \psi$, pak (viz výše)

$$\text{a navíc } \nabla \cdot \vec{A}' = \underbrace{\nabla \cdot \vec{A}}_b + \underbrace{\nabla \cdot \nabla \psi}_{\Delta} = 0$$

chceme Δ stačí najít řešení

$$\text{rov. } \Delta \psi(\vec{r}) = -b.$$

Přechod $\vec{A} \rightarrow \vec{A}'$ se nikdy neprovádí

kalibrační transformace.

Pr. vektorový potenciál homogenného pole $\vec{B}$.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \vec{B} = (0, 0, B_0)$$

$$\text{Pre } \vec{A}(\vec{r}) \text{ musí platiť } \nabla \times \vec{A} = \vec{B}$$

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = (0, 0, B_0)$$

Uže vieme overiť, že možný vektorový potenciál $\vec{A}$ jeon:

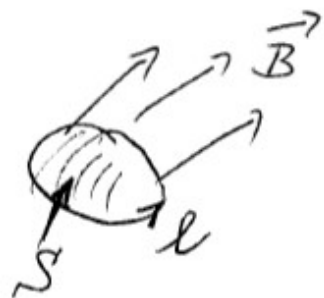
$$\vec{A}(\vec{r}) = (0, B_0 x, 0)$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = (-B_0 y, 0, 0)$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \left(-\frac{1}{2} B_0 y, \frac{1}{2} B_0 x, 0\right)$$

pre všetky tri voly je $\text{div } \vec{A}(\vec{r}) = 0$ (vz. def. $\nabla \cdot \vec{A}$).

Poznámka. Zajímevá vlastnost vektorového potenciálu.



Magnetické pole v určité oblasti $\vec{B}(\vec{r})$.
Zvolíme libovolnou křivku l (uzavřenou),
která ohraničuje plochu S .

$$\text{Magnetický tok } \Phi = \int_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = \int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{n} dS$$

použijeme Stokesovu větu

$$\oint_l \vec{a} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{a}) \cdot \vec{n} dS$$

$$\underline{\Phi = \oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}}$$

MA' ME ZA'KLADNI' ROVNICE PRO STACIONA'RNI'
MAGNETICKÉ POLE $\vec{B}(\vec{r})$. Mějme lo "mít": $\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = 0 \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\vec{B} = \nabla \times \vec{A})$$